

LABORATORIO N° 07

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales Avanzadas



DOCENTE:

Arévalo Sermeño, Edwin William

CURSO:

Desarrollo de Aplicaciones
Empresariales Avanzadas
6 - C24 - Sección C - D

Arquitectura de Capas SEMANA07

En este desafío, se te pide que diseñes e implementes un programa con las siguientes partes:

Base de Datos:

1. Crear una base de datos de nombre BibliotecaDB.
2. Crear las tablas con sus campos y relaciones: Autores (AutorId, Nombre, Nacionalidad, Activo), Libros (LibroId, Titulo, ISBN, AutorId → Autores, Ejemplares, Activo), Socios (SocioId, DNI, Nombre, Email, Activo), Prestamos (Prestamold, SocioId → Socios, FechaPrestamo, FechaLimite, Estado) y DetallePrestamo (Prestamold → Prestamos, LibroId → Libros, FechaDevolucion permite NULL, clave primaria compuesta). Los campos Activo son BIT con valor por defecto 1; ISBN y DNI son únicos.
3. Insertar datos de prueba: 8 autores, 20 libros, 10 socios y 5 préstamos con su detalle, incluyendo un socio con 3 libros pendientes para probar las reglas.

Arquitectura en capas:

4. Crear una solución con 4 proyectos: Biblioteca.Entidades, Biblioteca.Datos y Biblioteca.Negocio (bibliotecas de clases) y Biblioteca.WPF (aplicación de escritorio).
5. Realizar las referencias de proyectos correctamente: Entidades no referencia a ningún proyecto; Datos → Entidades; Negocio → Datos y Entidades; WPF → Negocio y Entidades. **La capa WPF no debe usar ninguna clase de Datos ni tipos de SqlClient.**
6. Entidades: crear las clases Autor, Libro, Socio, Prestamo y DetallePrestamo solo con propiedades, sin acceso a datos ni reglas.
7. Datos: crear una clase por entidad con las operaciones de lectura y escritura. Cada operación puede resolverse con un procedimiento almacenado o con una consulta directa, **siempre parametrizada (SqlParameter), nunca concatenada**. Esta capa no contiene reglas de negocio y devuelve entidades o List<T>, nunca SqlDataReader ni DataTable.
8. Negocio: crear LibroNegocio, SocioNegocio y PrestamoNegocio, que validan las reglas antes de llamar a Datos. Las reglas incumplidas lanzan una excepción propia (por ejemplo, ReglaNegocioException) con un mensaje claro; la capa WPF nunca captura SqlException.

Reglas de negocio:

9. Libros y Socios: insertar, actualizar y eliminar. **La eliminación es lógica (Activo = 0), nunca un DELETE físico.** No se permite repetir ISBN ni DNI, ni dar de baja a un libro o socio con préstamos pendientes.
10. Registrar préstamo con uno o varios libros: un socio no puede tener más de 3 libros pendientes, y no se presta un libro sin ejemplares ni a socios o libros con Activo = 0. **La cabecera, los detalles y el descuento de ejemplares se guardan en una sola transacción; si algo falla, no se guarda nada.**
11. Registrar devolución: guardar la FechaDevolucion, devolver el ejemplar al stock y calcular la multa por retraso (S/ 1.50 por día), definida en la capa de Negocio. Cuando no quedan libros pendientes, el préstamo pasa a Devuelto.

WPF:

12. Implementar el mantenimiento de libros (mostrando el nombre del autor) y el de socios: insertar, actualizar, eliminar lógicamente y buscar por título o autor, y por nombre o DNI.
13. Implementar el formulario de préstamo (seleccionar un socio y agregar uno o varios libros) y el de devolución, que muestre la multa calculada.
14. Implementar el reporte de préstamos por intervalo de fechas (socio, libros, fecha límite y estado), obtenido con un INNER JOIN entre Prestamos, DetallePrestamo, Libros y Socios.

Más requerimientos:

15. La cadena de conexión debe estar en el App.config del proyecto de inicio (WPF) para que ConfigurationManager la encuentre en tiempo de ejecución.
16. Ninguna carga de datos debe bloquear la ventana: no usar .Result ni .Wait(); aplicar async/await de punta a punta, incluyendo el método del evento (por ejemplo, private async void Button_Click).
17. Opcional (punto extra): declarar la interfaz ILibroRepositorio en Negocio, implementarla en Datos y recibirla por constructor en LibroNegocio.

Adjuntas scripts con la entrega de este documento.

Repositorio:

Capturas de las vistas y de las referencias entre proyectos:

Explicación: **Debe indicar explícitamente qué reglas implementó en cada clase de Negocio y por qué no corresponden a la capa de Datos ni a la de Presentación.**

Observaciones y Conclusiones: